

Guía 11

Teoría de ecuaciones diferenciales II

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Interpolación polinomial y simulacro de parcial

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa,

Fecha de entrega: 09 de oct. 2025,

gersonfi999@gmail.com

Instrucciones generales

- Realice la guía en formato $\text{\LaTeX}$ o manuscrito.
 - Si elige la opción manuscrita, asegúrese de que su letra sea legible. En caso contrario, la guía será devuelta.
- Plazo de entrega:
 - Se aceptarán entregas hasta 3 días después de la fecha límite con penalización:
 - Cada día de retraso: 25 % menos de puntuación
- Consulte la métrica de calificación en el siguiente enlace: [link](#)

Problema 1: Interpolación hacia atrás:

Los estudiantes del curso **EDO2**: Tras el tercer parcial, todos publicaron simultáneamente historias en Instagram con su nota. Al parecer les fue mal, por lo que solo recibieron reacciones del tipo *me entristece*. Los auxiliares Diego y Gerson registraron el número de reacciones acumuladas en los siguientes minutos:

Tiempo t (min)	2	4	6
Reacciones $R(t)$	96	84	64

Usando *Interpolación de Newton — forma hacia atrás* (nodos igualmente espaciados), realice lo siguiente:

- (a) Construya la tabla de diferencias hacia atrás con los datos dados, recuerde que tiene 3 datos por lo que deberá hallar hasta la segunda variación (hacia atrás), para construir su polinomio $F(x)$ de segundo grado.
- (b) Interpole y estime las reacciones en $t = 3$ min. Muestre todos los pasos (cálculo de s , términos de la fórmula, suma final).
- (c) Compare el resultado obtenido mediante interpolación con el valor dado por la función $R(t) = 100 - t^2$. ¿Coinciden? Explique por qué.
- (d) (Opcional) Discuta brevemente cuándo es preferible usar la forma hacia atrás frente a la forma hacia delante en problemas de interpolación.

Problema 2: Linealización:

Analice (sin resolver) la naturaleza de la solución de cada una de las siguientes ecuaciones diferenciales. (Primero, determine a cuál de los diferentes casos corresponde cada una). Dibuje soluciones rectilíneas cuando existan. Dibuje una gráfica aproximada de una curva integral (curva solución).

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{3x-y}$

3. $\frac{dy}{dx} = \frac{-x-y}{x+2y}$

4. $\frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{x+y}$

Problema 3: Resolución de EDOs por series:

1. Determine si las siguientes series convergen o diverge. Si convergen, encuentre su radio de convergencia.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n} x^n$

2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{100^n}{n!} (x+7)^n$

3. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{10^k} (x-5)^k$

4. $\sum_{k=0}^{\infty} k! (x-1)^k$

2. Obtenga términos de orden $k=4$ de la solución particular de cada una de las siguientes ecuaciones lineales. Utilice ambos métodos aprendidos (método de series y coeficientes indeterminados). Encuentre también un intervalo de convergencia para cada solución en serie.

1. $(x+1)y'' - (2-x)y' + y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -1$

2. $y'' - 2xy' + 8y = 0, \quad y(0) = 3, \quad y'(0) = 0$

3. $(x^2+1)y'' + 2xy' = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$